물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

MSDS번호 : AA14371-0000000150

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : TW-1200 실버터치 에어로졸

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도	산업용 장비 및 기계등 방청처리
○ 사용상의 제한	용도 이외에는 사용하지 말 것.

다. 제조자/공급자/유통업자 정보 :

○ 회사명	㈜휴먼텍
○ 주소	서울 구로구 구로 3동 197-5번지 삼성 IT밸리 701호
○ 긴급전화번호	080-377-1400

2. 유해, 위험성

가. 유해성, 위험성 분류

에어로졸 : 구분1

급성 독성(경피) : 구분4

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

생식세포 변이원성 : 구분1B

발암성 : 구분1B

생식독성 : 구분2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

흡인 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 위험

○ 유해, 위험 문구

H222 극인화성 에어로졸

H229 압력용기: 가열하면 터질 수 있음

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H312 피부와 접촉하면 유해함

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

H350 암을 일으킬 수 있음

H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기 에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P211 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오.
P251 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
05+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 적절한 처치를 하시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

3) 저장

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P410+P412 직사광선을 피하시오. 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

4) 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해・위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해・위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명	카스번호	%
자일렌		1330-20-7	5~10
톨루엔		108-88-3	10~15
알루미늄		7429-90-5	5~10
늄 A-비스페놀 A 디글리시딜에테르		25036-25-3	5~10
에틸벤젠		100-41-4	0~5
메틸에틸케톤		78-93-3	<1
솔벤트 나프타 (석유), 중간 지방족화합물		64742-82-1	<1
다이메틸에테르		115-10-6	45~50

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분이상 동안 눈을 씻은후 의학적 조치를 취하시오.

만약 눈이 붉어지거나 충혈된 상태가 지속되면 가까운 병원에서 추가 진료를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오.
피부를 물로 씻으시오. 샤워하시오.
필요 시 의사의 치료를 받도록 하시오.

다. 흡입했을 때

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 안정을 취하게 한다.
호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하시오.

라. 먹었을 때

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
의식이 없는 경우 억지로 토하게 하지 마시오.
물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한
호흡의료장비를 이용하시오.

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로 부터 생기는 특정 유해성

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

다. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치

호흡기 보호 : 유기용제 정화통을 장착한 화학용 보호구를 착용할 것.
눈보호 : 보호용 안경을 착용할 것.
손보호 : 보호장갑 또는 PVC장갑을 착용할 것.
신체보호 : 불침투성 보호의와 작업화, 장갑등의 장비를 착용할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
호흡기구 및 적절한 보호구를 착용하시오.
엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

환경으로 배출하지 마시오.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

모래, 보루, 기름처리제 등의 흡수제로 닦아내고 관련법규에 의거한 폐기용 용기에 담아 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급 요령

보호장비를 착용하시오.
열, 스파크, 화염에 주의하시오.
큰충격과 압력에 주의하시오.

나. 안전한 저장 방법

용기는 완전히 밀폐시켜 두고 서늘하고 건조한 환기가 잘되는 곳에 보관하시오.
직사광선을 피하고 주변 온도가 40℃이상인 장소에서는 보관하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	TWA - 50ppm STEL - 150ppm (허용기준)
크실렌	TWA - 100ppm STEL - 150ppm
메틸 에틸 케톤	TWA - 200ppm STEL - 300ppm
에틸벤젠	TWA - 100ppm STEL - 125ppm
Aluminum	TWA - 2mg/m3 알루미늄(가용성 염)
Aluminum	TWA - 10mg/m3 알루미늄(금속분진)
Aluminum	TWA - 2mg/m3 알루미늄(알킬)
Aluminum	TWA - 5mg/m3 알루미늄(용접 흄)
Aluminum	TWA - 5mg/m3 알루미늄(피로파우더)
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

ACGIH 규정

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	TWA 20 ppm
크실렌	STEL 150 ppm
크실렌	TWA 100 ppm
메틸 에틸 케톤	TWA 200 ppm
메틸 에틸 케톤	STEL 300 ppm
에틸벤젠	TWA 20 ppm
Aluminum	TWA 1 ㎎/㎥
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

생물학적 노출기준

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter: Toluene; 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene; 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis (background)
크실렌	자료없음
메틸 에틸 케톤	Methyl Ethyl Ketone in urine 2mg/L (출처: ACGIH TLVs and BEIs)

에틸벤젠	0.15 g/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific)

Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀 자료없음

기타 노출기준

수소탈황화된 중질 나 자료없음
톨루엔 자료없음
크실렌 자료없음
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 자료없음
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

사업주는 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기준에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발화원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 취할 것.

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

호흡용 보호구를 착용하시오.

○ 눈 보호

비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용 할 것.
작업장 가까운 공세 분수식 분 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

○ 손 보호

접촉이 발생할 수 있는 곳에서는 내화학성 보호 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관 : 은색 불투명한 액체
나. 냄새 : 용제 및 장뇌냄새
다. 냄새 역치 : 자료없음
라. pH : 자료없음
마. 녹는점/어는점 : 자료없음.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
사. 인화점 : 자료없음
아. 증발 속도 : 자료없음
자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
카. 증기압 : 자료없음.
타. 용해도 : 불용성
파. 증기밀도 : 자료없음
하. 비중 (25℃) : 0.95
거. n-옥탄올/ 물 분배계수 : 자료없음
너. 자연발화 온도 : 자료없음
더. 분해온도 : 자료없음
러. 점도 (25℃) : 자료없음
머. 분자량 : 자료없음

* 상기수치는 대표성상입니다. 실제제품은 상기수치와 상이할 수 있습니다.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온상압 및 일반용도에서는 안정함.

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

나. 피해야할 조건(정전기, 방전, 충격, 진동 등)

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

다. 피해야할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 건강 유해성 정보

※ 제품에 대한 독성 기준 자료가 없으며 구성 성분별 자료 기재(참고)

급성독성

경구

수소탈황화된 중질 나	LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat
톨루엔	LD50 5580 ㎎/㎏ Rat (EU Method B.1)
크실렌	LD50 3523 ㎎/㎏ Rat (EU Method B1)
메틸 에틸 케톤	LD50 2193 ㎎/㎏ Rat (유사물질: 78-92-2, OECD TG 423, GLP)
에틸벤젠	LD50 3500 ㎎/㎏ Rat
Aluminum	LD50 > 15900 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401)
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rat
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

경피

수소탈황화된 중질 나	LD50 > 3160 ㎎/㎏ Rabbit
톨루엔	LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rabbit
크실렌	자료없음
메틸 에틸 케톤	LD50 > 10 ㎖/㎏ Rabbit (OECD TG 402)
에틸벤젠	LD50 > 20000 ㎎/㎏ Rabbit (OECD Guideline 402 GLP)
Aluminum	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rabbit
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

흡입

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	증기 LC50> 20 ㎎/ℓ Rat (OECD TG 403)
크실렌	가스 LC50 6350 ppm 4 hr Rat (해당 값은 NITE 결과이며, 유해성심사결과에서도 LC50=6,700ppm 수치 확인됨)
메틸 에틸 케톤	증기 LC50 32 ㎎/ℓ 4 hr Rat
에틸벤젠	증기 LC50 4000 ppm 4 hr Rat (랫드 LC50=4000 ppm 4 hr 환산치 : 17.8 mg/L(ECHA, HSDB), RD50=1432 ppm 6.2 mg/L; EU CLP조화분류 구분4)
Aluminum	분진 LC50> 0.888 ㎎/ℓ 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP)
다이메틸 에테르	가스 LC50 308.5 ㎎/ℓ 4 hr Rat
비스페놀 A-비스페놀	가스 LD50> 2000 ㎎/㎏ Rabbit
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

피부부식성 또는 자극성

수소탈황화된 중질 나	보통자극(rabbit)
톨루엔	토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중등정도의 자극성이 나타남 EU Method B4.

	토끼를 이용한 피부자극성 시험EU Method B.4 결과 1차 피부자극지수3으로 중간 자극성 (ECHA)
크실렌	피부 자극성 물질(rabbit) Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨 (화학물질정보처리시스템: 유해성심사결과)
메틸 에틸 케톤	<유사물질 CAS No. 78-92-2> 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 OECD TG 404, GLP
에틸벤젠	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성
Aluminum	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 부식성없음 유사물질: aluminium oxide TBH OECD TG 404, GLP
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴
비스페놀 A-비스페놀	자극제 : 흡입, 피부, 눈

심한 눈손상 또는 자극성

수소탈황화된 중질 나	비자극성(rabbit)
톨루엔	토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지
크실렌	단기노출기준STEL 100ppm의 mixed xylene에 노출된 인체에 눈 및 호흡기 자극영향 나타남 토끼에게 o- 자일 렌 주입 시 결막 발적(혈관이 정상 이상에서 더 확산되고 진홍색, 개별 혈관이 쉽게 식별되지 않음)관찰되었으며, . 점안 후 1 시간에 5 마리의 토끼에서 결막 화학 증 (정상 이상으로 부어 오름) 및 결막 분비물 (정상 이상의 양)이 관찰됨 (ECHA) 눈 자극성 물질임(rabbit) (화학물질정보처리시스템)
메틸 에틸 케톤	토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 자극성을 일으킴 전체자극지수:19.2/110 OECD TG 405
에틸벤젠	토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음
Aluminum	토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 자극성 없음 유사물질: aluminium oxide TBH FDA of the United States
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

호흡기과민성

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	자료없음
크실렌	자료없음
메틸 에틸 케톤	자료없음
에틸벤젠	자료없음
Aluminum	마우스수컷를 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 과민성 없음 (유사물질: Aluminium oxide)
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

피부과민성

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타나지않음
크실렌	마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성
메틸 에틸 케톤	사람에게 피부과민성 일으키지 않음
에틸벤젠	자료없음
Aluminum	기니피그수컷를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음 유사물질: Aluminium oxide AK 43/79 and aluminium oxide AK 44/79
다이메틸 에테르	자료없음

비스페놀 A-비스페놀 자료없음

발암성

산업안전보건법

수소탈황화된 중질 나 자료없음
톨루엔 자료없음
크실렌 자료없음
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 자료없음
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀 자료없음

고용노동부고시

수소탈황화된 중질 나 자료없음
톨루엔 자료없음
크실렌 자료없음
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 2
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀 자료없음

IARC

수소탈황화된 중질 나 자료없음
톨루엔 3
크실렌 3
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 2B
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀 자료없음

OSHA

수소탈황화된 중질 나 자료없음
톨루엔 자료없음
크실렌 자료없음
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 자료없음
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀 자료없음

ACGIH

수소탈황화된 중질 나 자료없음
톨루엔 A4
크실렌 A4
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 A3
Aluminum A4 (Aluminum metal and insoluble compounds)
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀 자료없음

NTP

수소탈황화된 중질 나 자료없음
톨루엔 자료없음
크실렌 자료없음
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 자료없음
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음

비스페놀 A-비스페놀 자료없음

EU CLP

수소탈황화된 중질 나 1B

톨루엔 자료없음

크실렌 자료없음

메틸 에틸 케톤 자료없음

에틸벤젠 자료없음

Aluminum 자료없음

다이메틸 에테르 자료없음

비스페놀 A-비스페놀 자료없음

환경부

수소탈황화된 중질 나 자료없음

톨루엔 자료없음

크실렌 자료없음

메틸 에틸 케톤 자료없음

에틸벤젠 자료없음

Aluminum 자료없음

다이메틸 에테르 자료없음

비스페놀 A-비스페놀 자료없음

NITE

수소탈황화된 중질 나 자료없음

톨루엔 자료없음

크실렌 자료없음

메틸 에틸 케톤 자료없음

에틸벤젠 자료없음

Aluminum 자료없음

다이메틸 에테르 자료없음

비스페놀 A-비스페놀 자료없음

생식세포변이원성

수소탈황화된 중질 나 ** EU CLP: 1B

톨루엔 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성

크실렌 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471 결과 음성, 생체 내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OEF 474, GLP결과 음성으로 나타남

메틸 에틸 케톤 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD TG 471
생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD TG 474

에틸벤젠 마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary;CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473
마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis;UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP
시험관 내 DNA 손상 시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성 유사물질: AlCl3 obtained from Sigma, 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험 결과, 대사활성계 없을 시 음성 유사물질: AlCl3 obtained from Sigma OECD TG 475
알루미늄은 자매염색체 수에 있어 농도의존적 생물형식의 변화를 발생시키며, 미예정된 DNA 통합을 증가시킴

Aluminum

다이메틸 에테르 미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성

비스페놀 A-비스페놀 자료없음

생식독성

수소탈황화된 중질 l	자료없음
톨루엔	랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m3)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 600ppm(2261mg/m3)
크실렌	생식독성: 구분2 ① NOAEC(발달독성, inhalation)>200ppm(rat) ① NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat) ① NOAEC(생식독성, inhalation)=500ppm(rat) NOAEC(모체독성, oral)=100ppm, NOAEC(태자독성, oral)>500ppm(rat, ethylbenzene)
메틸 에틸 케톤	<유사물질 CAS No. 78-92-2> 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 10000mg/L 농도까지 태아독성, 사망, 최기형성, 장기무게변화 ,조직병리학적인 염증 등은 관찰되지 않음 (NOAEL F1,P=10 000 mg/L drinking water) (OECD TG 416) 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 모체의 체중이 감소하였음 잉태기간 중 노출된 개체에게 MEK 수치가 유의하게 높았음, 3000ppm의 농도군에서 배아독성/최기형성으로 두정골 사이 뼈의 골화가 지연됨이 감소하였고, 요추 갈비뼈가 정상적인 개수보다 증가하였음 (NOAECteratogenicity&maternal toxicity=ca.1002ppm)(OECD Guideline 414)
에틸벤젠	랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험(OECD TG416, GLP) 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL은 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm. 랫드를 이용한 흡입발달독성시험(EOCD TG414, GLP) 결과 2000ppm까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm에서의 체중 및 사료소모량 감소. NOAEL(최기형성)=2000ppm, NOAEL(모체/발달독성)=500ppm으로 나타남.
Aluminum	랫드를 대상으로 경구생식독성 시험 결과, NOAEL = 266 mg/kg bw/day (OECD TG 414) 임신한 랫드를 대상으로 발달 및 생식독성 시험 결과, 6-18일 사이에 태아가 제거됨
다이메틸 에테르	실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노

수소탈황화된 중질 l	자료없음
톨루엔	사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계
크실렌	구분3 (호흡기, 마취)
메틸 에틸 케톤	특정 표적장기 독성 1회 노출: 흰쥐 또는 마우스에서 흡입 노출 시험 결과 비교적 저농도에서 중추신경계에 영향이 나타남 흰쥐에서 중정도의 농도에서 신장에 영향이 나타남 사람에서 흡입 노출시 기도 자극성이 나타남
에틸벤젠	실험동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴.
Aluminum	물질의 흡입은 수포성 폐기종, 기관지 폐렴과 출혈이 발생함. 또한 간과 뇌, 지라에 세포간 조직의 농화가 진행됨 물질의 흡입은 폐결핵을 악화시킴 독성영향, 신뢰성 있는 자료의 부족으로 분류에 불충분함
다이메틸 에테르	중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐

비스페놀 A-비스페놀 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노

수소탈황화된 중질 나프 자료없음

톨루엔	랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m3 랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게뇌, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma chollinesterase acitivity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m3
크실렌	① LOAEL(90일, oral)=150mg/kg bw/day(rat) ① NOAEL(2년, oral)=250mg/kg bw/day(rat) ① NOAEL(90일, inhalation>3.5mg/L(810ppm)(rat) ④ NOAEL(90일, inhalation)=50ppm, LOAEL(90일, inhalation)=100ppm(90일, inhalation)(rat) ④ LOAEL(90일, inhalation)=100ppm(rat) ④ LOAEL(90일, inhalation)=800ppm(rat) *동물시험결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성 등이 관찰됨
메틸 에틸 케톤	랫드를 대상으로 아만성 흡입독성:90일 시험 결과, 높은 농도의 수컷개체에게 간무게 및 간무게/체중 비율, 간/뇌무게 비율이 유의하게 증가함, 또한 신장/체중 비율도 유의하게 높았음 높은 농도의 암컷 개체에게서 미립자 헤모글로빈 농도가 높아짐 (NOAEC=5,041ppm GLP, OECD TG 413)(출처: ECHA) 2년간 작업 중 100% 농도의 메틸에틸케톤을 취급한 27세 남성에게서 신경독성이 나타남(출처: HSDB)
에틸벤젠	랫드를 이용한 13주 반복경구독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/dayOECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L이상에서 간 및 신장무게 증가가 나타났으나 그 외 조직병리소견 또는 유해 영향은 관찰되지 않음NOAEC=1000ppm4.74mg/LOECD TG413, ECHA 랫드를 이용한 흡입 신경독성OECD TG424을 확인하기 위하여 4주-13주, 200-800ppm 농도로 흡입반복노출시킨 결과 400ppm농도이상에서 노출 중지후 8주에도 청력역치가 회복되지 않음. 8주회복기간 200-800ppm의 OHC 손실은 각각 4%, 100%로 중증 증가함. LOAEL=200ppm
Aluminum	랫드수컷를 이용한 경구표적장기전신독성시험 결과, NOAEL = 302 mg/kg diet 유사물질: Aluminium hydroxide OECD TG 407 반복, 장기 노출시 폐에 영향. 신경계에 영향을 미침 랫드를 대상으로 흡입표적장기전신독성시험 결과, LOAEC = 50mg/m3 air 유사물질: Al powder OECD TG 413 물질의 흡입은 중추신경계에 영향을 주며, 그 결과 기능이 손상됨 랫드를 대상으로 6개월 간 알루미늄을 섭취시킨 결과, 뼈, 간, 신장에서 그 농도가 증가했으며, 신장과 뇌에는 특히 걷잡을 수 없는 변화가 일어남
다이메틸 에테르	쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식률에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.

비스페놀 A-비스페놀 자료없음

흡인유해성

수소탈황화된 중질 나프 자료없음

톨루엔	흡인유해성: 탄화수소이며, 40 ℃에서 동점도 20.5 mm2 / s 이하
크실렌	동점도: 0.86 mm2/s @ 20degC (expolated calculation) 점도: 0.74mPa·s(25℃) (화학물질정보처리시스템 유해성심사결과)

메틸 에틸 케톤	자료없음
에틸벤젠	탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃
Aluminum	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

기타 유해성 영향

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	자료없음
크실렌	국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용
메틸 에틸 케톤	국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용
에틸벤젠	자료없음
Aluminum	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	LC50 5.5 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus kistutch
크실렌	LC50 2.6 ㎎/ℓ 96 hr (OECD Guideline 203)
메틸 에틸 케톤	LC50 2993 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (지수식, OECD Guideline 203
에틸벤젠	LC50 5.1 ㎎/ℓ 96 hr
Aluminum	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

갑각류

수소탈황화된 중질 나	LC50 4.3 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (Crangon crangon)
톨루엔	EC50 3.78 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
크실렌	LC50 3.6 ㎎/ℓ 24 hr (OECD TG202)
메틸 에틸 케톤	EC50 308 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (지수식 OECD TG 202, GLP)
에틸벤젠	LC50 1.8 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (Ceriodaphnia dubia NOEC 1.0 ㎎/L (0.96㎎/L) 7days)
Aluminum	NOEC > 100 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

조류

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	EC50 134 ㎎/ℓ 3 hr Chlorella vulgaris (EC10 및 NOEC : 10mg/L)
크실렌	EC50 1.3 ㎎/ℓ 48 hr (OECD TG201, GLP)
메틸 에틸 케톤	EC50 2029 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (Pseudokirchnerella subcapitata, 지수식, GLP, OECD Guideline 201)
에틸벤젠	EC50 2.6 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (marine invertebrate)
Aluminum	NOEC ≥ 0.052 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201, GLI
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

수소탈황화된 중질 나	log Kow 2.1 ~ 6 (추정치)
톨루엔	log Kow 2.73
크실렌	log Kow 3.15
메틸 에틸 케톤	log Kow 0.29

에틸벤젠 log Kow 3.15
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 log Kow 0.1
비스페놀 A-비스페놀(해당없음)

분해성
수소탈황화된 중질 나자료없음
톨루엔 (수계에서 침전물에 흡착되지 않고 증발되거나 생분해됨(BOD: 80%, 2
크실렌 자료없음
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 자료없음
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀자료없음

다. 생물농축성

농축성
수소탈황화된 중질 나자료없음
톨루엔 BCF 90
크실렌 BCF 25.9 (Oncorhynchus mykiss)
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 BCF 1 (BCF)
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀자료없음

생분해성
수소탈황화된 중질 나자료없음
톨루엔 80 % 20 day (이분해성)
크실렌 90 % 28 day (이분해성, OECD TG301F, GLP)
메틸 에틸 케톤 98 % 28 day (OECD TG 301D)
에틸벤젠 70 ~ 80 % 28 day (ISO 14593 CO2 headspace시험, GLP)
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 5 (%) 28 day
비스페놀 A-비스페놀자료없음

라. 토양이동성
수소탈황화된 중질 나자료없음
톨루엔 자료없음
크실렌 자료없음
메틸 에틸 케톤 자료없음
에틸벤젠 자료없음
Aluminum 자료없음
다이메틸 에테르 자료없음
비스페놀 A-비스페놀자료없음

마. 기타 유해 영향
수소탈황화된 중질 나자료없음

톨루엔 어류Oncorhynchus kisutch : NOEC40 d=1.39 mg/L
갑각류Ceriodaphnia dubia : NOEC7 d=0.74 mg/L

크실렌 어류 만성독성시험 NOEC56d>1.3mg/L
물벼룩 만성독성시험US EPA 600/4-91-003 결과 NOEC=1.17 mg/L

메틸 에틸 케톤 조류 : 96h NOAEC생장률=1 240 mg/L Pseudokirchnerella subcapitata 지수식 OECD Guideline 201, GLP

에틸벤젠	조류 Selenastrum capricornutum, NOEC96h=3.4 mg/L 지수식 EPA 1985, GLP
Aluminum	갑각류Daphnia magna: NOEC = 0.076 mg/Lreproduction, 0.137 mg/Limmobilisation 21d OECD TG 211, GLP
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

환경에 유입되지 않게 하며 허가를 득한 폐기물 처리업체에 위탁하여 처리할 것.

나. 폐기시 주의 사항

사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 폐기물 처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리하는자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위탁하여 처리할 것.
폐기물 관리법을 준수 할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호	1950
나. 유엔 적정 선적명	에어로졸
다. 운송에서의 위험성 등급	2
라. 용기 등급	자료없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

수소탈황화된 중질 나	자료없음
톨루엔	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
톨루엔	관리대상유해물질
톨루엔	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
톨루엔	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
톨루엔	노출기준설정물질
톨루엔	허용기준설정물질
크실렌	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
크실렌	관리대상유해물질
크실렌	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
크실렌	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
크실렌	노출기준설정물질
메틸 에틸 케톤	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
메틸 에틸 케톤	관리대상유해물질
메틸 에틸 케톤	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
메틸 에틸 케톤	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
메틸 에틸 케톤	노출기준설정물질
에틸벤젠	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
에틸벤젠	관리대상유해물질
에틸벤젠	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
에틸벤젠	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
에틸벤젠	노출기준설정물질
Aluminum	관리대상유해물질
Aluminum	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
Aluminum	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
Aluminum	노출기준설정물질

다이메틸 에테르	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
비스페놀 A-비스페놀	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

수소탈황화된 중질 나프타 (석	자료없음
톨루엔	사고대비물질
크실렌	자료없음
메틸 에틸 케톤	사고대비물질
에틸벤젠	자료없음
Aluminum	자료없음
다이메틸 에테르	자료없음
비스페놀 A-비스페놀 A 디글	자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

수소탈황화된 중질 나프타 (석유)	기존화학물질
톨루엔	기존화학물질
크실렌	기존화학물질
크실렌	중점관리물질
메틸 에틸 케톤	기존화학물질
에틸벤젠	기존화학물질
Aluminum	기존화학물질
다이메틸 에테르	기존화학물질
비스페놀 A-비스페놀 A 디글리시	기존화학물질
마. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : 산업안전보건법
화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (노동부고시 제 2025-50호)
한국산업안전공단 물질안전보건자료
원료제조사 물질안전보건자료
화학물질관리법

나. 최초작성일	2019년 03월 07일
다. 개정 횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	1
최종개정일자	2026년 01월 15일

라. 기타

* 상기의 MSDS는 산업안전보건법 제 110조에 의거 (주)유한락에 의해 작성된 것으로 상업적 목적으로 재판매할 수 없습니다. 본 MSDS는 제품 사용시 안전에 관하여 필요한 사항을 기술한 것으로 상기의 DATA가 정보의 정확성 및 안전성에 대한 보증을 의미하는 것은 아닙니다. 또한 상기의 정보는 추후 새로운 지식과 TEST에 의거 변경될 수 있습니다.